

Descrição Detalhada do Domínio — QNota (Atualizada)

Visão Geral

O QNota é um sistema web de gerenciamento acadêmico para instituições de ensino que aplicam simulados periódicos. Ele centraliza a gestão de turmas, alunos, responsáveis, professores, disciplinas, simulados e notas, garantindo que o processo de avaliação, acompanhamento e histórico pedagógico seja consistente, transparente e auditável. O domínio é organizado em dois grandes subdomínios: Gestão Acadêmica e Avaliação, com suporte transversal de regras de negócio que asseguram preservação do histórico e integridade das informações.

Subdomínio: Gestão Acadêmica

Aluno

Cada Aluno possui nome, data de nascimento, status ativo e vínculo obrigatório a uma Turma. Um aluno pode ter até 3 responsáveis associados, sendo obrigatório pelo menos um ativo e um marcado como principal. Alunos podem ser inativados (histórico preservado), mas não podem ser excluídos se já possuírem notas em simulados. Um aluno só pode ser transferido de turma se não tiver simulados finalizados e a turma de destino estiver no mesmo ano letivo. Em rankings de desempenho, o critério de desempate entre médias iguais é a data de nascimento mais antiga (aluno mais velho primeiro).

Responsável

O Responsável é a pessoa legal associada ao aluno. Cada responsável possui nome, e-mail e CPF único (imutável após cadastro). Pode ser vinculado a vários alunos, mas não pode existir vínculo duplicado. Um responsável inadimplente não pode ser vinculado a novos alunos até regularizar a situação.

Professor

O Professor é vinculado a turmas e deve ter CPF único, nome e e-mail válidos. Cada professor precisa ter ao menos uma especialidade (ex.: Matemática, Linguagens). Um professor só pode estar associado a até 3 turmas simultaneamente. A exclusão só é permitida se não houver vínculo com turmas ativas ou simulados finalizados; em caso de remoção, é obrigatória a substituição em turmas e simulados futuros.

Turma

A Turma agrupa alunos e simulados. Possui nome único dentro do mesmo ano letivo, um professor responsável e pode ser ativada ou inativada. Uma turma só pode ser excluída se não houver alunos ativos nem simulados associados. Ao ser inativada, preserva histórico de alunos, simulados e notas, mas bloqueia a criação de novos vínculos.

Disciplina

A Disciplina é definida por nome e área do conhecimento, sendo única dentro da área. Pode ser utilizada em simulados com pesos atribuídos. Uma disciplina só pode ser excluída se nunca tiver sido utilizada. Se já estiver vinculada a simulados finalizados, sua edição gera uma nova versão, preservando a anterior.

Subdomínio: Avaliação

Simulado

O Simulado é uma avaliação vinculada a uma única turma. Possui data de aplicação, status (EM_EDICAO ou FINALIZADO) e uma lista de disciplinas com pesos. Cada simulado deve ter no mínimo duas disciplinas, com pesos que somam exatamente 10. Só pode ser criado se a turma tiver menos de dois simulados em edição. Pode ser editado até ser finalizado. Após finalização, o status congela todos os resultados e bloqueia alterações.

Nota

A Nota representa o desempenho de um aluno em uma disciplina dentro de um simulado. Cada aluno só pode ter uma nota por disciplina/simulado. O valor deve estar entre 0 e 10, com até duas casas decimais. O sistema calcula automaticamente a média ponderada do aluno em cada simulado. O ranking da turma é recalculado dinamicamente a cada lançamento, mas é congelado após finalização do simulado.

Justificativa

A Justificativa registra retificações de notas. Contém o valor original, o valor corrigido, o professor responsável, a data/hora e um texto obrigatório de no mínimo 20 caracteres. Garante rastreabilidade e preservação da versão original da avaliação.

Regras Transversais de Negócio

Preservação de histórico: exclusões físicas são substituídas por inativação. Integridade de vínculos: entidades só podem ser excluídas se não houver dependências ativas. Ranking pedagógico: sempre baseado em médias ponderadas, respeitando critérios de desempate. Consistência de simulados: pesos, disciplinas e status controlam todas as operações permitidas.

Perfil do Sistema

O sistema é operado por usuários no papel de Coordenador, responsáveis por: - Cadastrar, editar, inativar ou excluir alunos, responsáveis, professores, turmas e disciplinas. - Criar, editar, excluir e finalizar simulados. - Lançar notas, gerar rankings e retificar avaliações com justificativa obrigatória.

Linguagem Onipresente

Os termos centrais do domínio — Aluno, Turma, Responsável, Professor, Disciplina, Simulado, Nota, Justificativa, Ranking, Peso, Coordenador — são utilizados de forma uniforme em código, banco e interface para manter alinhamento entre equipe técnica e usuários finais.